TD4 Nombres Complexes - Forme Algébrique

Exercice 1.
Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

1. $z_1 = -4 + 2\mathrm{i} + 6 - 3\mathrm{i}$
2. $z_2 = 2 - 7\mathrm{i} - 3 - 4\mathrm{i}$
3. $z_3 = -3 + 4\mathrm{i} - (5 - \mathrm{i})$
4. Soient x et y deux nombres réels, $z_4 = 2x + 3y\mathrm{i} + y - 7 + x\mathrm{i}$
5. $z_5 = \sqrt{3} - \mathrm{i} + 5 + \mathrm{i}\sqrt{2}$
6. $z_6 = \sqrt{3} - \mathrm{i}\sqrt{5} - (5 - \mathrm{i}\sqrt{2})$

Exercice 2. *
Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

1. $z_1 = (-4 + 2\mathrm{i})(6 - 3\mathrm{i})$
2. $z_2 = (2 - 7\mathrm{i})(-3 - 4\mathrm{i})$
3. $z_3 = (-3 + 4\mathrm{i})(5 - \mathrm{i})$
4. $z_4 = -3 - 4\mathrm{i} + 2(-5 - 2\mathrm{i})$
5. $z_5 = -2(-3 - 4\mathrm{i}) - \mathrm{i}(-5 - 2\mathrm{i})$
6. Soient x et y deux nombres réels, $z_6 = (2x + 3y\mathrm{i})(y - 7 + x\mathrm{i})$
7. $z_7 = (\sqrt{3} - \mathrm{i})(5 + \mathrm{i}\sqrt{2})$
8. $z_8 = (\sqrt{3} - \mathrm{i}\sqrt{5})(5 - \mathrm{i}\sqrt{2})$
9. $z_9 = (-4 + 2\mathrm{i})^2$
10. $z_10 = (-2\mathrm{i})^3$
11. $z_11 = (-4 + 2\mathrm{i})(-4 - 2\mathrm{i})$

Exercice 3. *
Mettre sous forme algébrique les nombres complexes suivants :

1. $z_1 = \frac{1}{1+2\mathrm{i}}$
2. $z_2 = \frac{1}{\mathrm{i}}$
3. $z_3 = \frac{-2}{3-\mathrm{i}}$
4. $z_4 = \frac{-3+4\mathrm{i}}{5-\mathrm{i}}$
5. $z_5 = \frac{-2+2\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$
6. $z_6 = \frac{-2}{-3-4\mathrm{i}} - \frac{\mathrm{i}}{-5-2\mathrm{i}}$
7. Soient x et y deux nombres réels, $z_7 = \frac{2x+3y\mathrm{i}}{y-7+x\mathrm{i}}$
8. $z_8 = \frac{\sqrt{3}-\mathrm{i}}{5+\mathrm{i}\sqrt{2}}$

Exercice 4. *
Résoudre dans $\mathbb{C}$ les équations suivantes - on donnera la solution sous forme algébrique :

1. $2z + 3\mathrm{i} = 1 + 2\mathrm{i} - \mathrm{i}z$
2. $(-3 + 2\mathrm{i})z = 5\mathrm{i}z + 2 - 3\mathrm{i}$

Exercice 5. *
Soit z un nombre complexe de forme algébrique $z = x + y\mathrm{i}$.

1. Déterminer la forme algébrique de $z + \bar{z}$. En déduire $\mathfrak{Re}(z)$ en fonction de z et $\bar{z}$.
2. Déterminer la forme algébrique de $z - \bar{z}$. En déduire $\mathfrak{Im}(z)$ en fonction de z et $\bar{z}$.

Exercice 6. *
Soit x un nombre réel. On note Z le nombre complexe $Z = \dfrac{x - 3 + 2\mathrm{i}}{3x - 4\mathrm{i}}$.

1. Déterminer la forme algébrique de Z en fonction de x.
2. Pour quelle(s) valeur(s) de x est-ce que Z est un réel ?
3. Pour quelle(s) valeur(s) de x est-ce que Z est un imaginaire pur ?
4. Pour quelle(s) valeur(s) de x est-ce que $\mathfrak{Re}(Z) > 0$?

Exercice 7. *
Calculer les modules des nombres complexes suivants :

1. $z_1 = (-4 + 2\mathrm{i})(6 - 3\mathrm{i})$
2. $z_2 = (2 - 7\mathrm{i})(-3 - 4\mathrm{i})$
3. $z_3 = \dfrac{\sqrt{3} - \mathrm{i}}{5 + \mathrm{i}\sqrt{2}}$
4. $z_4 = \dfrac{-3 + 4\mathrm{i}}{(5 - \mathrm{i})(2 + 2\mathrm{i})}$

Exercice 8.
Dans un repère orthonormé, on considère les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = 2 + 2\mathrm{i}$, $z_B = 4 + 4\mathrm{i}$ et $z_C = 4$.
Déterminer la nature du triangle ABC.

Exercice 9.
On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{u}, \vec{v})$.

1. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z_M tels que :
   (a) $|z_M| = 4$
   (b) $|z_M| = -1$
   (c) $|z_M - 1 + 2\mathrm{i}| = 8$
   (d) $|z_M - 3 - \mathrm{i}| = |z_M + 5 - 3\mathrm{i}|$
2. **Généralisation :** Soient a et b deux nombres complexes et R un réel strictement positif. Déterminer l'ensemble des points M d'affixe z_M tels que :
   (a) $|z_M| = R$
   (b) $|z_M - a| = R$
   (c) $|z_M - a| = |z_M - b|$